Chapitre 4

Énergie potentielle de pesanteur et énergie mécanique

NIVEAU
1re année du baccalauréat
Sciences expérimentales
(option française)

DURÉE
5 heures — trois séances
2 h + 2 h + 1 h

PROFESSEUR
.....
Classe : .....

PROGRAMME
Physique · Partie 1 · § 3.2 et 3.3
Énergie potentielle et énergie mécanique

1 Cadre pédagogique de la séquence

Compétence spécifique

Travail mécanique et énergie : interpréter les transferts d'énergie et les phénomènes de **conservation et de dissipation** dans diverses situations de la vie quotidienne ; **résoudre une situation-problème** relative à la conservation et à la dissipation de l'énergie dans un système mécanique, expérimentalement ou par une étude analytique (compétence spécifique de la physique, 1re année du baccalauréat).

- **Contribution de ce chapitre : énergie potentielle de pesanteur** et son lien avec le travail du poids ; **énergie mécanique** ; sa **conservation** (chute libre, glissement sans frottement) et sa **dissipation** en énergie thermique en présence de frottements ($\Delta E_m = -Q$), établies expérimentalement puis réinvesties dans des situations-problèmes (barrage, bille lancée, skieur).

Compétences transversales

- **Démarche scientifique** — maîtriser les éléments de la démarche scientifique dans toutes ses dimensions.
  Ici : situations-problèmes ; enregistrements sur table à coussin d'air (avec et sans frottement) ; démonstration théorique puis vérification expérimentale.
- **Communication** — lire, écrire, écouter, dialoguer ; maîtriser la langue écrite et le langage mathématique ; utiliser les symboles ; respecter l'éthique du dialogue.
  Ici : tableaux de mesures, graphes $E(t)$, notations E_C, E_{pp}, E_m, Q et unités ; rédaction d'une démonstration.
- **Technologies de l'information** — utiliser les TIC pour s'informer, traiter des données, éprouver des hypothèses, construire des modèles.
  Ici : animations (rampe avec histogramme des énergies) ; calculs au tableur ou à la calculatrice.
- **Méthodologie** — acquérir une méthodologie de recherche, de travail et d'autoformation ; réaliser des tâches complémentaires.
  Ici : méthode en cinq étapes pour utiliser la conservation de l'énergie mécanique ; choix raisonné de l'état de référence.
- **Culture intégrée** — s'intégrer dans son environnement, citoyenneté active, positions positives face aux questions d'environnement, de santé, de prévention et de consommation.
  Ici : énergie hydroélectrique (barrages, STEP d'Afourer) ; chute de pierres ; freinage et échauffement ; sécurité au laboratoire.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de la séquence, l'apprenant(e) est capable de :

- **O1** — définir l'**énergie potentielle de pesanteur** et l'**état de référence** ; connaître l'expression $E_{pp} = m \cdot g \cdot z + \text{cte}$ et son unité ;
- **O2** — **exploiter** l'expression de E_{pp} (calcul, signe) après avoir choisi un état de référence ;
- **O3** — connaître et appliquer la relation $\Delta E_{pp} = -W_{A\to B}(\vec{P})$;
- **O4** — définir l'**énergie mécanique** $E_m = E_C + E_{pp}$ et connaître son unité ;
- **O5** — mettre en évidence **expérimentalement** et démontrer la **conservation** de E_m (chute libre, glissement sans frottement) ; décrire la transformation de E_{pp} en E_C et inversement ;
- **O6** — **utiliser** la conservation de E_m pour calculer une vitesse, une altitude ou une distance ;
- **O7** — mettre en évidence expérimentalement et **interpréter** la non-conservation de E_m en présence de frottements ;
- **O8** — **exploiter** la relation $\Delta E_m = W(\vec{f}) = -Q$ pour calculer une chaleur ou une force de frottement.

Connaissances et habiletés du programme : connaître l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide ($E_{pp} = m \cdot g \cdot z + \text{cte}$) et son unité ; exploiter cette expression ; connaître et appliquer la relation entre le travail du poids d'un solide et la variation de son énergie potentielle de pesanteur ; connaître l'expression de l'énergie mécanique et son unité ; connaître la transformation de l'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique et inversement ; interpréter la non-conservation de l'énergie mécanique ; exploiter la relation entre la variation de l'énergie mécanique et l'énergie thermique due aux frottements ($\Delta E_m = -Q$).

Prérequis

Acquis du tronc commun et des chapitres 2 et 3

- poids $P = m \cdot g$; réaction d'un plan (composante normale, frottement) ; bilan des forces ;
- travail d'une force constante $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$; travail du poids $W_{A\to B}(\vec{P}) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B)$, indépendant du chemin suivi (chapitre 2) ;
- énergie cinétique $E_C = \frac{1}{2} m \cdot V^2$ et théorème de l'énergie cinétique (chapitre 3) ;
- vitesse instantanée sur un enregistrement : $V_i \approx M_{i-1}M_{i+1}/2\tau$.

Outils à réactiver

- axe orienté et coordonnée (cote) d'un point ; fonction sinus dans un triangle rectangle ($h = D \cdot \sin\alpha$) ;
- résolution d'une équation du premier et du second degré simple ($V^2 = \ldots$) ;
- tracé de plusieurs courbes sur un même graphique ; conversions (g $\to$ kg, cm $\to$ m, mJ $\to$ J) ; chiffres significatifs.

Matériel didactique

Expériences de cours

- potence, poulie, masse marquée ou petite caisse, règle verticale graduée (repérage d'une altitude, état de référence) ;
- chute libre : électroaimant sur potence, bille d'acier (éventuellement vidéo ou chronophotographie) ;
- table à coussin d'air inclinable, mobile autoporteur, générateur d'impulsions, feuilles d'enregistrement, cales ; **soufflerie à débit réglable** (débit réduit modérément pour la partie 3) ;
- dictionnaire et étagère de la salle (application 1).

Supports

- vidéoprojecteur et ordinateur : **présentation animée** du chapitre (34 diapositives) ;
- **cahier** de l'apprenant : fiche d'activités collée, réponses aux questions, « À retenir », applications et exercices ;
- **fiche d'activités** imprimée (deux pages : activités 1 et 2, puis activité 3, à coller dans le cahier ; doc 4 à l'échelle 1, imprimer à 100 %) ;
- tableau, feutres ou craies de couleur, calculatrices, papier millimétré, tableur.

Références

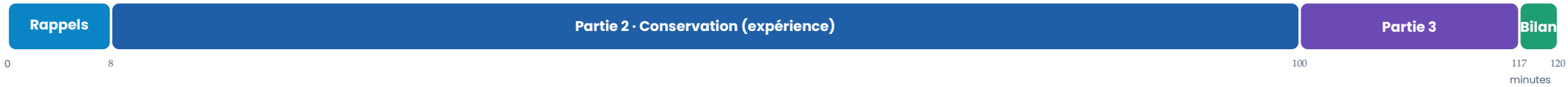
- Ministère de l'Éducation nationale — *Orientations pédagogiques générales et programmes spécifiques à l'enseignement de la physique et de la chimie au cycle secondaire qualifiant*, 2007 : programme de la 1re année du baccalauréat — physique, § 3.2 « Le travail et l'énergie potentielle de pesanteur » : énergie potentielle de pesanteur d'un solide en interaction avec la Terre (cas particulier des corps au voisinage de la Terre) ; relation entre le travail du poids et la variation de l'énergie potentielle de pesanteur ; transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement. § 3.3 « L'énergie mécanique d'un solide » : définition ; conservation (chute libre ; glissement sans frottement sur un plan incliné) ; non-conservation et son interprétation ; relation $\Delta E_m = -Q$.
- Activités proposées : exemples tirés de l'environnement de l'apprenant, documents ou logiciels pour introduire l'énergie potentielle de pesanteur ; établissement de son expression à partir du travail du poids ; mise en évidence expérimentale de la conservation de l'énergie mécanique (chute libre ; translation rectiligne d'un solide soumis seulement à son poids et à l'action du support) et de sa non-conservation (translation rectiligne avec frottement).
- Orientations : se limiter aux corps en interaction avec la Terre, au voisinage de la Terre, et établir l'expression de E_{pp} à partir du travail du poids ; souligner la nécessité de définir l'état de référence (en sciences expérimentales, se limiter aux situations où la constante est nulle) ; définir l'énergie mécanique et étudier sa conservation lorsque le poids est la seule force qui travaille ; expliquer sa non-conservation par les frottements et introduire $\Delta E_m = -Q$ avec $W(\vec{f}) = -Q$; lors de l'expérience de non-conservation, éviter de trop réduire le débit d'air de la soufflerie. Supports : présentation animée et fiche d'activités ; manuels scolaires agréés de la 1re année du baccalauréat.

2 Déroulement de la séquence (trois séances)

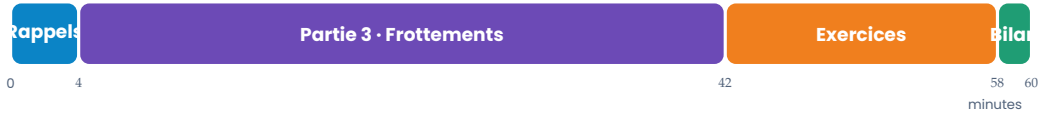
Séance 1 · 2 h énergie potentielle de pesanteur, puis énergie mécanique (étude théorique de la chute libre)



Séance 2 · 2 h conservation de l'énergie mécanique : étude expérimentale, méthode ; début de la partie 3



Séance 3 · 1 h non-conservation de l'énergie mécanique, exercices et évaluation



Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Séance 1 · Énergie potentielle de pesanteur et énergie mécanique (2 h)				**0 h 00 → 2 h 00**
Mise en route **Accueil, plan et prérequis** Diapo 1 · Fiche	▸ Distribue la fiche d'activités (deux pages), que chacun colle dans son cahier ; projette la diapositive de titre et annonce le plan des trois séances. ▸ Questions flash : « Travail du poids d'un corps de 2 kg qui monte de 3 m ? », « Énergie cinétique d'une bille de 100 g à 6 m·s^{-1} ? », « Énoncé du théorème de l'énergie cinétique ? », « V_i si $M_{i-1}M_{i+1} = 2{,}4$ cm et $\tau = 60$ ms ? » ($g = 10$ N·kg^{-1}).	▸ Répond oralement : -60 J (travail résistant) ; 1,8 J ; $\Delta E_C = \sum W(\vec{F}_{ext})$; 0,20 m·s^{-1}. ▸ Colle la fiche d'activités dans le cahier.	DIAGNOSTIQUE Questions flash. *Indicateurs :* signe du travail du poids ; carré de la vitesse ; énoncé complet du théorème. REMÉDIATION Rappel au tableau de $W(\vec{P}) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B)$ et du théorème.	**10** min → 0 h 10

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Partie 1 · Travail du poids et énergie potentielle de pesanteur				67 min · objectifs O1 à O3
Situation de départ **Un barrage et un rocher** Diapo 2	▶ Projette l'animation (diapo 2) : l'eau du barrage descend dans la conduite et fait tourner la turbine ; le rocher se détache et tombe. ▶ Pose le problème : comment exprimer l'énergie liée à l'altitude, et quel lien avec le travail du poids ?	▶ Propose : « l'énergie dépend de la hauteur », « et de la masse » ; formule des hypothèses.	DIAGNOSTIQUE Représentations initiales (énergie « stockée » en hauteur).	**5** min → 0 h 15
Activité 1 **Une énergie liée à l'altitude (doc 1)** Diapo 3–5 · Fiche · Act. 1 · Cahier	▶ Soulève lentement une masse marquée le long d'une règle verticale graduée ; fait repérer sa cote z sur un axe vertical orienté vers le haut ; projette la caisse animée (diapo 3) et le rappel du travail du poids. ▶ Fait choisir deux états de référence différents (sol, paillasse) pour montrer que E_{pp} dépend de ce choix. ▶ Fait traiter les questions 1 à 5 en binômes ; corrige au clic (diapos 4 et 5).	▶ Travaille sur la fiche d'activités collée dans le cahier ; rédige ses réponses dans le cahier. ▶ Définit E_{pp} (en joules) et l'état de référence ; trouve $C = -m \cdot g \cdot z_0$, puis $E_{pp} = m \cdot g \cdot (z - z_0)$ et $E_{pp} = m \cdot g \cdot z$ si $z_0 = 0$; discute le signe. ▶ Démontre $\Delta E_{pp} = m \cdot g \cdot (z_B - z_A) = -W_{A\to B}(\vec{P})$.	FORMATIVE Observation des binômes, correction collective. *Indicateurs :* axe orienté vers le haut ; élimination de la constante dans ΔE_{pp}. REMÉDIATION Erreur fréquente : oublier le signe « − » dans $\Delta E_{pp} = -W(\vec{P})$ (raisonner sur un objet qui monte).	**37** min → 0 h 52
À retenir $E_{pp} = m \cdot g \cdot (z - z_0)$; $\Delta E_{pp} = -W(\vec{P})$ Diapo 6–7 · Cahier	▶ Fait formuler l'expression de E_{pp}, les unités et le rôle de l'état de référence ; projette les diapos 6 et 7 (graphe $E_{pp}(z)$) et laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « E_{pp} d'un objet posé au sol si la référence est la table ? » → négative.	**12** min → 1 h 04
Application **Ranger un dictionnaire** Diapo 8 · Cahier	▶ Range réellement un dictionnaire sur l'étagère de la salle ; projette l'énoncé (diapo 8) ; travail individuel dans le cahier ; correction au clic.	▶ Calcule $E_{pp1} = 4{,}8\,\text{J}$, $E_{pp2} = 12{,}0\,\text{J}$ (référence : le sol), puis $0\,\text{J}$ et $7{,}2\,\text{J}$ (référence : la table) ; trouve $\Delta E_{pp} = 7{,}2\,\text{J}$ dans les deux cas et $W(\vec{P}) = -7{,}2\,\text{J}$.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateurs :* conversions (g, cm) ; indépendance de ΔE_{pp} vis-à-vis de la référence.	**13** min → 1 h 17

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Partie 2 · Énergie mécanique d'un solide et sa conservation				127 min (séances 1 et 2) · objectifs O4 à O6
Situation de départ **Un solide sur une rampe lisse** Diapo 9	▶ Projette la rampe animée avec l'histogramme des énergies (diapo 9) : l'altitude diminue, la vitesse augmente. ▶ Pose le problème : quelle grandeur réunit E_C et E_{pp}, et quand reste-t-elle constante ?	▶ Propose : « la somme des deux énergies reste la même ».	DIAGNOSTIQUE Hypothèse de conservation.	**5** min → 1 h 22
Activité 2 (1) **Étude théorique : la chute libre (doc 2)** Diapo 10–11 · Fiche · Act. 2 · Cahier	▶ Lâche une bille retenue par l'électroaimant ; projette la chute animée (diapo 10). ▶ Fait définir l'énergie mécanique (question 1), puis guide la démonstration de la question 2 ; corrige au clic (diapo 11).	▶ Écrit $E_m = \frac{1}{2}m \cdot V^2 + m \cdot g \cdot z + C$. ▶ Combine $\Delta E_C = W(\vec{P})$ et $\Delta E_{pp} = -W(\vec{P})$: $\Delta E_C = -\Delta E_{pp}$, d'où $E_{mB} = E_{mA}$; qualifie le poids de force conservative.	FORMATIVE Correction collective de la démonstration. *Indicateur :* enchaînement logique des égalités.	**30** min → 1 h 52
Bilan de la séance 1 **Synthèse et travail à faire** Diapo 6–7	▶ Fait résumer oralement la séance ; donne le travail à faire (encadré « Travail à la maison »).	▶ Résume : $E_{pp} = m \cdot g \cdot (z - z_0)$, $\Delta E_{pp} = -W(\vec{P})$, $E_m = E_C + E_{pp}$ conservée en chute libre.	FORMATIVE Synthèse orale.	**8** min → 2 h 00
Séance 2 · Conservation de l'énergie mécanique (2 h)				0 h 00 → 2 h 00
Rappels **Correction du travail à faire** Diapo 8 · Diapo 11	▶ Corrige l'exercice donné : énergie potentielle d'un élève de 60 kg au 3e étage (9 m), référence au sol puis au 1er étage (3 m) : 5,4 kJ et 3,6 kJ. ▶ Questions flash sur E_{pp}, E_m et les conditions de conservation.	▶ Compare ses résultats ; justifie le signe et le choix de la référence.	DIAGNOSTIQUE Vérification du travail personnel. REMÉDIATION Reprendre l'orientation de l'axe si besoin.	**8** min → 0 h 08

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Activité 2 (2) **Mobile sur une table inclinée sans frottement (docs 3 et 4)** Diapo 12–13 · Fiche · Act. 2 · Cahier	▶ Réalise l'enregistrement sur la table à coussin d'air inclinée de 10° (ou exploite le doc 4 à l'échelle 1) ; projette la table et l'enregistrement animés (diapo 12). ▶ Fait mesurer ou lire d_i et D_i, calculer V_i, E_{Ci}, E_{ppi} et E_{mi} (question 3) ; répartit les colonnes entre les binômes ; corrige au clic (diapo 13).	▶ Complète le tableau de la fiche : $V_2 \approx 0{,}108\ \text{m·s}^{-1}$, $E_{C2} \approx 4{,}30\ \text{mJ}$, $E_{pp2} \approx 174\ \text{mJ}$ … ▶ Constate que E_m reste voisine de 177 mJ (entre 175 et 179 mJ).	FORMATIVE Observation des binômes ; mise en commun des colonnes. *Indicateurs :* $V_i = d_i/2\tau$; $h_i = D_i \cdot \sin\alpha$; unités (mJ). REMÉDIATION Erreur fréquente : oublier $\sin\alpha$ ou utiliser d_i/τ.	**40** min → 0 h 48
Activité 2 (3) **Les trois courbes ; condition de conservation** Diapo 14 · Cahier	▶ Fait tracer $E_C(t)$, $E_{pp}(t)$ et $E_m(t)$ sur papier millimétré (ou au tableur) ; projette le graphe animé (diapo 14) ; fait traiter les questions 4 et 5.	▶ Trace les courbes ; interprète : E_{pp} décroît, E_C croît, E_m pratiquement constante. ▶ Formule : E_m se conserve si seul le poids travaille ($W(\vec{R}_N) = 0$).	FORMATIVE Graphes vérifiés en circulant. *Indicateurs :* échelles adaptées ; légende des trois courbes.	**22** min → 1 h 10
À retenir et méthode $E_m = E_C + E_{pp}$; **conservation ; méthode** Diapo 15–17 · Cahier	▶ Fait formuler la définition de E_m et la condition de conservation ; projette les diapos 15 et 16, puis la méthode en cinq étapes (diapo 17) ; laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » et la méthode dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « un solide glisse sans frottement : son E_C est-elle constante ? » → non, c'est E_m.	**17** min → 1 h 27
Application **Une bille lancée vers le haut** Diapo 18 · Cahier	▶ Projette l'énoncé et l'animation (diapo 18) ; travail individuel dans le cahier en suivant la méthode ; correction au clic.	▶ Calcule $E_{CA} = 1{,}8\ \text{J}$, $E_{ppA} = 1{,}2\ \text{J}$, $E_{mA} = 3{,}0\ \text{J}$; justifie la conservation ; trouve $z_B = 3{,}0\ \text{m}$.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateurs :* $V_B = 0$ au sommet ; étapes de la méthode.	**13** min → 1 h 40

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
Partie 3 · Non-conservation de l'énergie mécanique et énergie thermique				**55 min (séances 2 et 3) · objectifs O7 et O8**
Situation de départ **Une caisse sur un sol rugueux** Diapo 19	▶ Projette l'animation (diapo 19) : la caisse ralentit, s'arrête et les surfaces s'échauffent ; fait frotter ses mains. ▶ Pose le problème : que devient l'énergie mécanique avec des frottements ?	▶ Propose : « elle diminue », « elle se transforme en chaleur ».	DIAGNOSTIQUE Hypothèses des apprenants.	**5** min → 1 h 45
Activité 3 (1) **Débit d'air réduit (doc 5)** Diapo 20–21 · Fiche · Act. 3 · Cahier	▶ Reprend la table inclinée en réduisant **modérément** le débit de la soufflerie (sans l'excès qui bloquerait le mobile) ; projette le doc 5 (diapo 20) ; fait traiter la question 1 ; corrige au clic (diapo 21).	▶ Complète le tableau : E_m passe de 265 mJ à 219 mJ ; conclut que E_m diminue.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateur :* calculs de E_C et E_{pp} en mJ.	**12** min → 1 h 57
Bilan de la séance 2 **Synthèse et travail à faire** Diapo 17	▶ Rappelle la méthode ; donne le travail à faire (exercice 1, énoncé projeté, diapo 28).	▶ Note le travail à faire et recopie l'énoncé de l'exercice 1.	FORMATIVE Synthèse orale.	**3** min → 2 h 00
Séance 3 · Frottements, exercices et évaluation (1 h)				**0 h 00 → 1 h 00 · objectifs O5 à O8**
Rappels **Correction de l'exercice 1** Diapo 29	▶ Corrige rapidement l'exercice 1 au clic avec l'animation (diapo 29).	▶ Vérifie : $E_{mA} = 64{,}0\,\text{J}$; $L \approx 9{,}54\,\text{m}$.	DIAGNOSTIQUE Vérification du travail personnel.	**4** min → 0 h 04
Activité 3 (2) **Glissement avec frottement (doc 6)** Diapo 22–24 · Fiche · Act. 3 · Cahier	▶ Projette le plan incliné animé avec les forces (diapo 22) ; guide les questions 2 à 5, puis fait estimer f à partir du doc 5 (question 6) ; corrige au clic (diapos 23 et 24).	▶ Établit $\Delta E_m = \Delta E_C + \Delta E_{pp} = W(\vec{R}) = W(\vec{f}) = -f \cdot AB < 0$; interprète : $\Delta E_m = -Q$. ▶ Calcule $Q = 46\,\text{mJ}$ et $f \approx 0{,}22\,\text{N}$.	FORMATIVE Correction collective. *Indicateurs :* $W(\vec{R}_N) = 0$; signe de $W(\vec{f})$; $Q > 0$. REMÉDIATION Erreur fréquente : écrire $\Delta E_m = +Q$.	**20** min → 0 h 24

Axes du cours	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Évaluation	
À retenir $\Delta E_m = W(\vec{f}) = -Q$ Diapo 25 · Cahier	▶ Projette la diapo 25 (rampe avec frottement et histogramme : Q augmente pendant que E_m diminue) ; laisse le temps de recopier.	▶ Recopie l'« À retenir » dans son cahier.	FORMATIVE Question flash : « signe de Q ? » → positif.	**8** min → 0 h 32
Application **Un solide freiné sur un plan incliné** Diapo 26 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 26) ; travail individuel dans le cahier ; correction au clic.	▶ Calcule $\Delta E_C = 0{,}30\,\text{J}$, $\Delta E_{pp} = -0{,}40\,\text{J}$, $\Delta E_m = -0{,}10\,\text{J}$; en déduit $Q = 0{,}10\,\text{J}$ et $f = 0{,}25\,\text{N}$.	SOMMATIVE Exercice individuel. *Indicateurs :* dénivellation $L \cdot \sin\alpha$; signe de ΔE_m.	**10** min → 0 h 42
Évaluation **Vrai ou faux ?** Diapo 27	▶ Projette le vrai/faux interactif (diapo 27) ; fait voter à main levée, puis justifier oralement chaque réponse.	▶ Répond à main levée et corrige les affirmations fausses dans le cahier : a) F, b) F, c) V, d) V, e) F, f) F.	FORMATIVE Vote à main levée. *Indicateurs :* au moins 5 bonnes réponses sur 6. REMÉDIATION Reprendre les affirmations les plus échouées.	**6** min → 0 h 48
Exercice 3 **Bilan énergétique d'un skieur** Diapo 32–33 · Cahier	▶ Projette l'énoncé (diapo 32) ; travail individuel dans le cahier ; corrige au clic (diapo 33).	▶ Calcule $E_{mA} = 2{,}1 \times 10^4\,\text{J}$; $V_{B,th} \approx 24{,}5\,\text{m·s}^{-1}$; $Q_1 = 7{,}0 \times 10^3\,\text{J}$, $f_1 = 70\,\text{N}$; $Q_2 = 1{,}4 \times 10^4\,\text{J}$, $f_2 = 280\,\text{N}$.	SOMMATIVE Exercice individuel (évaluation de fin de chapitre). *Indicateurs :* distinction cas idéal / cas réel ; $\Delta E_m = -f \cdot d$ sur chaque tronçon ; unités.	**10** min → 0 h 58
L'essentiel **Synthèse du chapitre** Diapo 34	▶ Projette « L'essentiel du chapitre » (diapo 34) ; donne le travail à la maison (encadré ci-dessous).	▶ Relit la synthèse ; note le travail à faire.	SOMMATIVE Bilan des exercices. *Exploitation :* repérer les notions à reprendre avant le chapitre suivant.	**2** min → 1 h 00

Travail à la maison et prolongements

- **Après la séance 1** — énergie potentielle d'un élève de 60 kg au 3e étage (9 m) avec deux références (sol, 1er étage), puis variation entre les deux étages : objectifs O1 à O3.
- **Après la séance 2** — exercice 1 (énoncé projeté, diapo 28, à recopier et à résoudre dans le cahier) : objectif O6.
- **Après la séance 3** — exercice 2 (énoncé projeté, diapo 30, à recopier et à résoudre dans le cahier) : objectifs O6 et O8.
- Soutien : refaire l'application de la bille avec $V_A = 4{,}0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ et comparer z_B. Approfondissement : dans l'exercice 3, calculer la distance que parcourrait le skieur sur le plat si f_2 valait 140 N.

Bilan de la séquence (à compléter par le professeur)

Objectifs atteints :

. . . . . .

. . . . . .

Difficultés rencontrées :

. . . . . .

. . . . . .

Ajustements pour la prochaine séquence :

. . . . . .